

Лабораторная работа №2

Структура документа, оглавление и пробелы в LaTeX

Усман Траоре

06 декабря 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

- Отработать создание и компиляцию нескольких LaTeX-документов
- Освоить работу с разделами и автоматическим оглавлением
- Исследовать поведение обычных и неразрывных пробелов
- Закрепить навыки работы с абзацами, длинными строками и специальными символами

Выполнение работы

Компиляция первого документа

- Открыт и отредактирован файл `exercise-2.1.4.tex`
- Выполнена компиляция с помощью `pdflatex`
- Система успешно создала файл `exercise-2.1.4.pdf` и служебные файлы

```
PS C:\LaTeX-Projet> notepad exercise-2.1.4.tex
PS C:\LaTeX-Projet> pdflatex exercise-2.1.4.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.28 (TeX Live 2025) (preloaded format=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
(./exercise-2.1.4.tex
LaTeX2e <2025-06-01> patch level 1
L3 programming layer <2025-09-02>
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2025/01/22 v1.4n Standard LaTeX document class
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/fontenc.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/l3backend/l3backend-pdftex.def)
No file exercise-2.1.4.aux.

[1{c:/texlive/2025/texmf-var/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.map}]
(./exercise-2.1.4.aux) ) <c:/Users/ousma/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/ljfour
/jknappen/ec/ecrm1000.600pk> <c:/Users/ousma/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/lj
four/jknappen/ec/ecbx1200.600pk> <c:/Users/ousma/.texlive2025/texmf-var/fonts/p
k/ljfour/jknappen/ec/ecbx1440.600pk>
Output written on exercise-2.1.4.pdf (1 page, 29624 bytes).
Transcript written on exercise-2.1.4.log.
PS C:\LaTeX-Projet> █
```

- Документ содержит нумерованные разделы
- Присутствует формула в режиме display math
- Используются перекрёстные ссылки на рисунок и разделы

1 Introduction

This is an example of cross-referencing. We will create a label and reference it later.

2 Main content

Here is an important equation:

$$E = mc^2 \tag{1}$$

As we saw in section 2, the famous equation is important.

3 Figures

We can also reference figures. See figure 1 for an example.



Компиляция нескольких файлов

- Последовательно скомпилированы `exercise-2.1.4.tex` и `space-comparison.tex`
- Проверено появление соответствующих PDF-файлов в каталоге проекта
- Убедились, что `pdflatex` корректно обрабатывает оба документа

```
PS C:\LaTeX-Projet> notepad exercise-2.1.4.tex
PS C:\LaTeX-Projet> pdflatex exercise-2.1.4.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.28 (TeX Live 2025) (preloaded format=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
(./exercise-2.1.4.tex
LaTeX2e <2025-06-01> patch level 1
 3 programming layer <2025-09-02>
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2025/01/22 v1.4n Standard LaTeX document class
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/fontenc.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/l3backend/l3backend-pdftex.def)
No file exercise-2.1.4.aux.

[1(c:/texlive/2025/texmf-var/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.map)]
(./exercise-2.1.4.aux) ) <c:/Users/ousma/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/ljfour
/jknappen/ec/ecrm1000.600pk> <c:/Users/ousma/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/lj
Four/jknappen/ec/ecbx1200.600pk> <c:/Users/ousma/.texlive2025/texmf-var/fonts/p
k/ljfour/jknappen/ec/ecbx1440.600pk>
Output written on exercise-2.1.4.pdf (1 page, 29624 bytes).
Transcript written on exercise-2.1.4.log.
PS C:\LaTeX-Projet> dir exercise-2.1.4.pdf
```

```

Répertoire : C:\LaTeX-Projet

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----          27/09/2025    20:44           29624 exercise-2.1.4.pdf
```

```
PS C:\LaTeX-Projet> start exercise-2.1.4.pdf
PS C:\LaTeX-Projet> notepad space-comparison.tex
PS C:\LaTeX-Projet> pdflatex space-comparison.tex
> start space-comparison.pdf
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.28 (TeX Live 2025) (preloaded format=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode.
```

- Создан документ с заголовком, автором и датой
- Добавлена команда `\tableofcontents` для автоматического оглавления
- Проверено совпадение номеров разделов в содержании и основном тексте

Document with Table of Contents

A. Author

September 27, 2025

Contents

1 First section	1
1.1 A subsection	1
2 Second section	1
2.1 Another subsection	1

1 First section

This is the first section.

1.1 A subsection

With some subsection content.

2 Second section

Структура упражнения 2.1.4

- Продемонстрированы несколько уровней секционирования
- Показана работа с абзацами и интервалами между ними
- Проверена устойчивость верстки при длинных строках текста

1 Exercise 2.1.4

1.1 Adding text and paragraphs

This is the first paragraph with some regular text. We are following the exercise instructions from page 18 of the book.

This is the second paragraph separated by a blank line. Notice how LaTeX automatically formats the spacing between paragraphs.

This is the third paragraph with variable spaces between words. LaTeX will collapse multiple spaces into single spaces.

1.2 Hard spaces testing

Now testing hard spaces that don't break over lines: Dr. Smith, page 45, Fig. 3, etc. The tilde character creates unbreakable spaces.

Here is a long sentence with hard spaces: Mr. Johnson works at company XYZ in building A on floor 3 in room 205 with phone extension 4567.

1.3 Line breaking exploration

This paragraph will demonstrate how line breaking works with and without hard spaces. Compare these two examples: Version with regular spaces: Dr. Smith, page 45, Fig. 3, etc. Version with hard spaces: Dr. Smith, page 45, Fig. 3, etc.

Итоговый сводный документ

- Создан файл `final-summary.tex`, объединяющий результаты заданий
- При первом проходе LaTeX выдал предупреждения о неразрешённых ссылках
- Повторная компиляция устранила предупреждения и обновила все ссылки

```
Administrateur: Windows PowerShell

PS C:\LaTeX-Projet> notepad final-summary.tex
PS C:\LaTeX-Projet> pdflatex final-summary.tex
> pdflatex final-summary.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.28 (TeX Live 2025) (preloaded format=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
(./final-summary.tex
LaTeX2e <2025-06-01> patch level 1
L3 programming layer <2025-09-02>
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2025/01/22 v1.4n Standard LaTeX document class
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/fontenc.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amsmath.sty
For additional information on amsmath, use the '?' option.
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amstext.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amsgen.sty))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amsbsy.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amsopn.sty))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/l3backend/l3backend-pdfTeX.def)
No file final-summary.aux.
No file final-summary.toc.

LaTeX Warning: Reference 'sec:math' on page 1 undefined on input line 24.

[1(c:/texlive/2025/texmf-var/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.map)]
[2] (./final-summary.aux)

LaTeX Warning: There were undefined references.

LaTeX Warning: Label(s) may have changed. Rerun to get cross-references right.

) <:/Users/ousma/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/ljfour/jknappen/ec/ecbx1000.
600pk> <:/Users/ousma/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/ljfour/jknappen/ec/ecrm1
000.600pk> <:/Users/ousma/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/ljfour/jknappen/ec/e
cbx1440.600pk> <:/Users/ousma/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/ljfour/jknappen/
ec/ecrm1200.600pk> <:/Users/ousma/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/ljfour/jknappen
```

- В документе `space-comparison.pdf` сравниваются:
 - обычные пробелы с возможностью переноса
 - неразрывные пробелы, удерживающие слова на одной строке
- Дополнительно протестированы несколько подряд идущих пробелов и длинные предложения

1 Space Comparison

1.1 Regular spaces

Dr. Smith page 45 Fig. 3 etc. This text may break at different points depending on line length.

1.2 Hard spaces

Dr. Smith page 45 Fig. 3 etc. This text will keep the tied words together on the same line.

1.3 Multiple spaces test

- В `mastery-test.tex` собраны все элементы работы:
 - вывод специальных символов
 - разные способы разделения абзацев
 - использование неразрывных пробелов в ссылках и ссылках на объекты
 - тестирование переноса длинных предложений

1 Mastery Test

1.1 All special characters

Test: { } \$ % & # _ \

1.2 Paragraph separation

First paragraph.

Second paragraph with blank line separation.

Third paragraph.

1.3 Hard spaces in context

Проверка всех PDF-файлов

- Открыты все получившиеся PDF-документы
- Проверено наличие файлов `exercice-2.1.4.pdf`, `space-comparison.pdf`, `mastery-test.pdf` в каталоге
- Размеры и время модификации подтверждают успешную компиляцию каждого документа

```
PS C:\LaTeX-Projet> # Ouvrir tous les PDFs d'exercice
```

```
>> start exercice-2.1.4.pdf
```

```
>> start space-comparison.pdf
```

```
>> start mastery-test.pdf
```

```
>>
```

```
>> # Vérifier tous les fichiers
```

```
>> dir *exercice*.pdf
```

```
>> dir *comparison*.pdf
```

```
>> dir *mastery*.pdf
```

```
    Répertoire : C:\LaTeX-Projet
```

Mode	LastWriteTime	Length	Name
----	-----	-----	----
-a----	27/09/2025 20:54	29624	exercice-2.1.4.pdf

Итоги работы

В результате выполнения лабораторной работы:

- освоен процесс компиляции нескольких связанных LaTeX-документов;
- отработано создание структуры документа с разделами и оглавлением;
- исследованы особенности обычных и неразрывных пробелов и их влияние на перенос строк;
- протестирована работа со специальными символами и абзацами в разных контекстах;
- подтверждена корректная работа установленной системы LaTeX и компилятора `pdflatex`.

Все поставленные задачи выполнены, полученные PDF-документы сформированы корректно.